Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) Département : FPST

Devoir Surveillé du Semestre 3 des classes de 2 ème année CPST

Module : Ingénierie 1 Date : 26 – 11 - 2024 Durée : 1h

Nom et prénom : ..... Groupe : .....

Exercice 1 : (8.5 pts)

1- Quels sont les composants d'un dessin d'ensemble ?

.....

.....

2- C'est quoi le phénomène d'arc-boutement ?

.....

.....

3- Quel est l'avantage du coussinet à collerette par rapport au coussinet simple ?

.....

.....

4- Quel est le rôle de la clavette dans un système de guidage en translation ?

.....

5- Quels sont les types de bandes antifriction utilisées pour le guidage en translation par rapport à leurs modes de fixation ?

.....

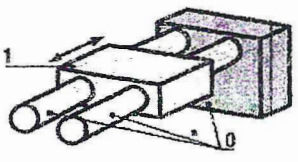
.....

6- Donner trois systèmes de réglage du jeu dans un guidage en translation :

.....

.....

7- Compléter le tableau suivant :

Système			
Solution constructive utilisée pour guider les deux pièces en translation (précisez)	....	....	....

Exercice 2 : (7.5 pts)

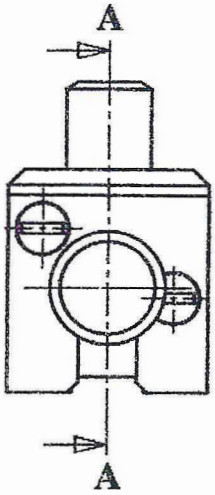
- Système : Une borne réglable.

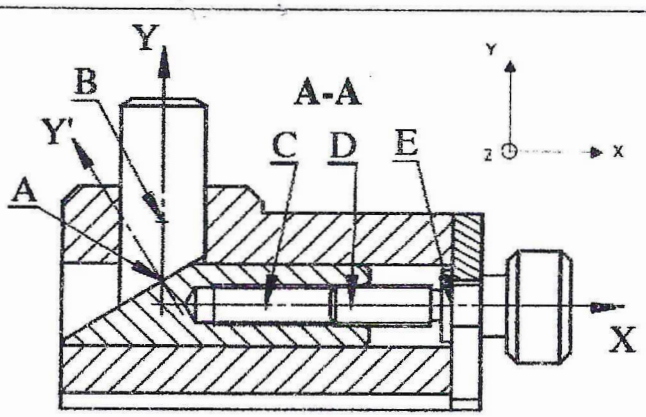
- Principe de fonctionnement :

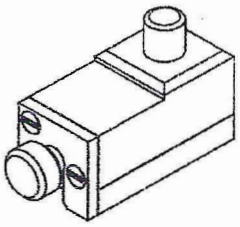
La borne réglable est un mécanisme utilisé dans les montages d'usinage. Elle a pour fonction de réaliser un contact localisé réglable en position verticale. Pour cela, la semelle 1 est fixée sur le montage d'usinage, et le contact avec la pièce à usiner se fait par la butée 6. La position verticale de cette butée 6 est réglée en actionnant la vis moleté 4.

1- Quel type de jeu doit-on laisser entre les pièces 2 et 6 pour assurer leur guidage en translation ?

.....







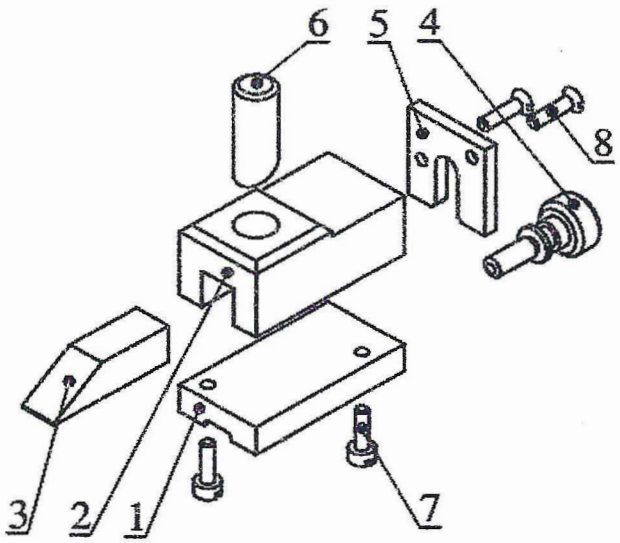
N°	Nbr	Désignation
1	1	semelle
2	1	Corps
3	1	Cale pentue
4	1	Vis moletée
5	1	Plaquette d'arrêt
6	1	butée
7	2	Vis cylindrique à tête fendue
8	2	Vis à tête fraisée plate fendue

2- Comment s'appelle l'opération d'usinage réalisée sur la partie C de la pièce 3 ? .....

3- Comment s'appelle l'opération d'usinage réalisée sur la partie D de la pièce 4 ? .....

4- Compléter le tableau des liaisons suivant :

Pièces	Mobilité				Désignation	Symbole
(2 / 3)		X	Y	Z		
	T					
	R					
(2 / 5)		X	Y	Z		
	T					
	R					
(3 / 4)		X	Y	Z		
	T					
	R					
(4 / 5)		X	Y	Z		
	T					
	R					

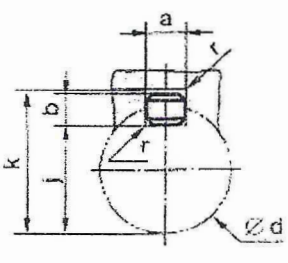


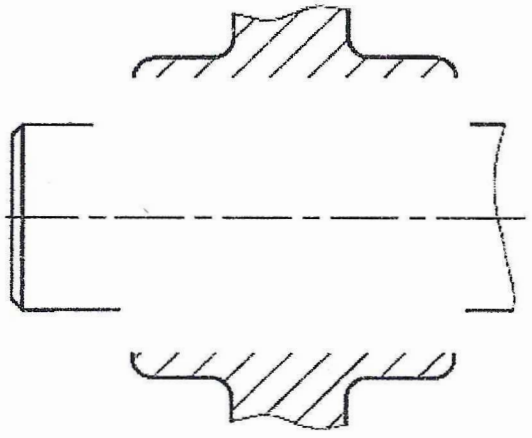
Exercice 3 : (4 pts)

- Compléter la réalisation du guidage en translation par clavetage entre l'arbre et le moyeu suivants :

d	a	b	s	j	k
17 à 22	6	6	0,25	d – 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d – 4	d + 3,3

Clavettes parallèles





Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) Département : FPST

Corrigé du Devoir Surveillé du Semestre 3 des classes de 2 ème année CPST

Module : Ingénierie 1 Date : 26 – 11 - 2024 Durée : 1h

Nom et prénom : ..... Groupe : .....

Exercice 1 : (8.5 pts)

1- Quels sont les composants d'un dessin d'ensemble ?

1- Un ensemble de vues. (0.5 pt) 2- Un cartouche. (0.5 pt) 3- Une nomenclature. (0.5 pt)

2- C'est quoi le phénomène d'arc-boutement ?

- L'arc-boutement est un phénomène de blocage dû au frottement lors de mouvements de translation. Le phénomène d'arc-boutement se traduit par une impossibilité de déplacement du coulisseau par rapport à la glissière. (1 pt)

3- Quel est l'avantage du coussinet à collerette par rapport au coussinet simple ? (1 pt)

- Lorsque l'effort à transmettre n'est pas purement radial, il est conseillé d'utiliser un coussinet à collerette.

4- Quel est le rôle de la clavette dans un système de guidage en translation ?

- Eliminer le mouvement de rotation relatif entre le coulisseau et la glissière. (1 pt)

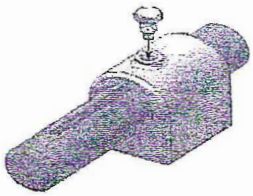
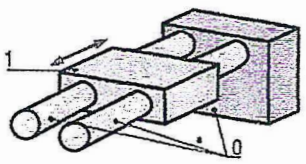
5- Quels sont les types de bandes antifriction utilisées pour le guidage en translation par rapport à leurs modes de fixation ?

- Elément à visser. (0.5 pt) - Elément à coller. (0.5 pt)

6- Donner trois systèmes de réglage du jeu dans un guidage en translation :

- Cale réglable. – Vis de pression. – Partie déformable. – Cale à pente. (0.5 x 3) pts

7- Compléter le tableau suivant :

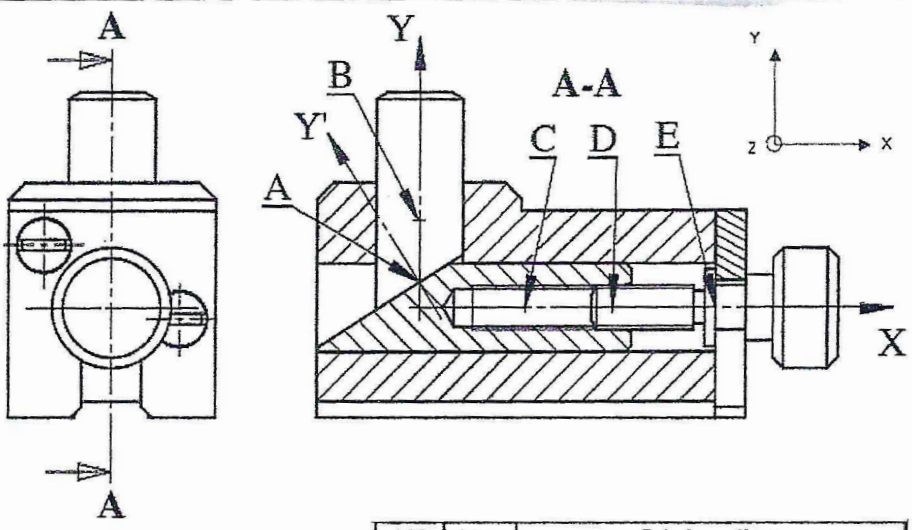
Système			
Solution constructive utilisée pour guider les deux pièces en translation (précisez)	- Rainure-Vis. (0.5 pt)	- Guidage par cannelures. (0.5 pt)	- Guidage par arbre ou moyeu coulissant. (0.5 pt)

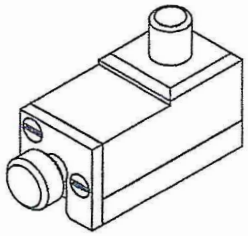
Exercice 2 : (7.5 pts)

- **Système :** Une borne réglable.

- **Principe de fonctionnement :**

La borne réglable est un mécanisme utilisé dans les montages d'usinage. Elle a pour fonction de réaliser un contact localisé réglable en position verticale. Pour cela, la semelle 1 est fixée sur le montage d'usinage, et le contact avec la pièce à usiner se fait par la butée 6. La position verticale de cette butée 6 est réglée en actionnant la vis moleté 4.





N°	Nbr	Désignation
1	1	semelle
2	1	Corps
3	1	Cale pentue
4	1	Vis moletée
5	1	Plaquette d'arrêt
6	1	butée
7	2	Vis cylindrique à tête fendue
8	2	Vis à tête fraisée plate fendue

1- Quel type de jeu doit-on laisser entre les pièces 2 et 6 pour assurer leur guidage en translation ?

- Un jeu radial. (0.5 pt)

2- Comment s'appelle l'opération d'usinage réalisée sur la partie C de la pièce 3 ? - Un taraudage. (0.5 pt)

3- Comment s'appelle l'opération d'usinage réalisée sur la partie D de la pièce 4 ? - Un filetage. (0.5 pt)

4- Compléter le tableau des liaisons suivant :

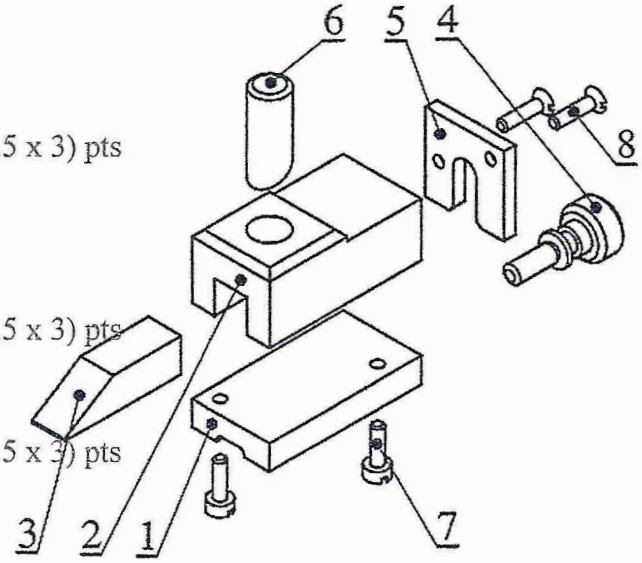
Pièces	Mobilité				Désignation	Symbole
		X	Y	Z		
(2 / 3)	T	1	0	0	Glissière	
	R	0	0	0		
		X	Y	Z		
(2 / 5)	T	0	0	0	Encastrement	
	R	0	0	0		
		X	Y	Z		
(3 / 4)	T	1	0	0	Hélicoïdale	
	R	1	0	0		
		X	Y	Z		
(4 / 5)	T	0	0	0	Pivot	
	R	1	0	0		

(0.5 x 3) pts

(0.5 x 3) pts

(0.5 x 3) pts

(0.5 x 3) pts



Exercice 3 : (4 pts)

- Compléter la réalisation du guidage en translation par clavetage entre l'arbre et le moyeu suivants :

d	a	b	s	j	k
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3

Clavettes parallèles

